Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

La rotation dans le plan

1BAC — 1re année du baccalauréat | Rotation dans le plan | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Définition de la rotation, caractérisation par les angles orientés, propriétés et images des figures usuelles.

Objectifs du cours

- Construire l'image d'un point ou d'une figure par une rotation.
- Utiliser les propriétés de la rotation dans une démonstration.

1. Définition

Définition

Soit Ω un point et α un réel. La **rotation** R de centre Ω et d'angle α laisse Ω invariant et transforme tout point $M \neq \Omega$ en M' tel que :

$\Omega M' = \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \alpha\ [2\pi]$.

Remarque

La rotation d'angle π est la symétrie centrale de centre Ω ; celle d'angle 0 est l'identité.

2. Propriétés

Propriété

• Si $R(A) = A'$ et $R(B) = B'$ alors $A'B' = AB$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}) \equiv \alpha\ [2\pi]$.

• La rotation conserve les distances, les angles orientés, l'alignement, le parallélisme, l'orthogonalité et le milieu.

• L'image d'une droite est une droite ; l'image du cercle de centre O et de rayon r est le cercle de centre $R(O)$ et de même rayon.

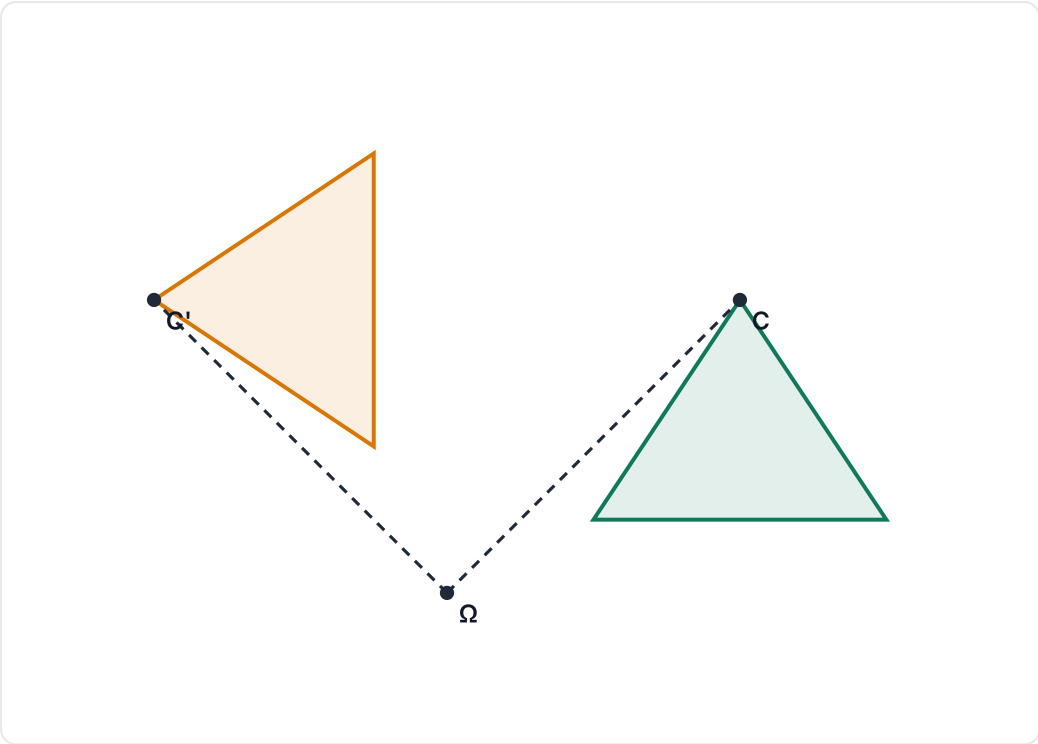


Image d'un triangle par la rotation de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

Exemple

ABC est équilatéral direct. Quelle rotation de centre A transforme B en C ?

1. $AC = AB$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{3}$: c'est la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

L'essentiel à retenir

- $\Omega M' = \Omega M$ et $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \alpha$.
- La rotation est une isométrie.

Exercices d'application

Exercice 1 : Distance

Une rotation transforme A en A' et B en B', avec $AB = 7$. Calculer $A'B'$.

Exercice 2 : Cas particulier

Qu'est-ce que la rotation d'angle π ?

a) Une symétrie centrale **b)** Une symétrie axiale **c)** Une translation

Exercice 3 : Angle de la rotation

$ABCD$ est un carré direct de centre O. Quel est l'angle (en radians, dans $]-\pi;\pi]$) de la rotation de centre O qui transforme A en B ?

a) $\frac{\pi}{2}$ **b)** π **c)** $\frac{\pi}{4}$ **d)** $-\frac{\pi}{2}$

Exercice 4 : Image d'un cercle

Quel est le rayon de l'image d'un cercle de rayon 5 par une rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$?

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Distance

1. $A'B' = AB = 7$.

Réponse : 7

Exercice 2 : Cas particulier

1. C'est la symétrie centrale de centre Ω.

Réponse : a) Une symétrie centrale

Exercice 3 : Angle de la rotation

1. $OA = OB$ et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) \equiv \frac{\pi}{2}$.

Réponse : a) $\frac{\pi}{2}$

Exercice 4 : Image d'un cercle

1. Le rayon vaut 5.

Réponse : 5